Guia de Migração
Oracle XE 21c: Docker para VirtualBox

Passo a passo completo para iniciantes

Banco de origem:	Oracle XE 21c no Docker (Windows)
Banco de destino:	Oracle XE 21c na VirtualBox (Oracle Linux 8.10)
Ferramenta de migração:	Oracle Data Pump (expdp / impdp)
Acesso ao banco:	DBeaver

Introdução

Este guia documenta o processo completo de migração de um banco de dados Oracle XE 21c rodando em container Docker no Windows para uma instalação nativa do Oracle XE 21c em uma máquina virtual VirtualBox com Oracle Linux 8.10. O objetivo é preservar todos os dados, estruturas e objetos do banco original.

A ferramenta utilizada é o Oracle Data Pump, solução oficial da Oracle para exportar e importar bancos de dados inteiros. O processo consiste em quatro grandes etapas: exportar o banco do Docker, configurar a VM com Oracle Linux, instalar e configurar o Oracle XE na VM, e importar os dados.

Pré-requisitos

- Docker Desktop instalado e rodando com o container oracle-xe ativo
- VirtualBox instalado no Windows
- ISO do Oracle Linux 8.10 (download em yum.oracle.com/oracle-linux-isos.html)
- DBeaver instalado no Windows
- Pelo menos 8 GB de RAM disponivel no computador host
- Pelo menos 60 GB de espaco em disco livre

Etapa 1: Exportar o banco do Docker

Nesta etapa vamos acessar o container Docker, criar a pasta de destino do arquivo de export e executar o Oracle Data Pump para gerar o arquivo .dmp contendo todo o banco de dados.

1.1 Descobrir a senha do container

Abra um terminal do Windows e execute:

```
docker inspect oracle-xe | findstr -i password
```

O resultado mostrara a variavel ORACLE_PASSWORD com a senha definida na criacao do container. Anote essa senha, ela sera usada nos proximos passos.

1.2 Acessar o container

```
docker exec -it oracle-xe bash
```

O prompt vai mudar para bash-4.4$, indicando que voce esta dentro do container Linux.

1.3 Criar a pasta fisica para o dump

Ainda no bash do container (nao dentro do sqlplus), crie a pasta onde o arquivo sera gravado:

```
mkdir -p /opt/oracle/oradata/dump
```

Confirme que a pasta foi criada:

```
ls /opt/oracle/oradata/
```

Voce deve ver dump listado junto com XE e dbconfig.

1.4 Criar o diretorio Oracle dentro do PDB

Conecte no banco usando o sqlplus que esta dentro do container, apontando diretamente para o PDB XEPDB1:

```
sqlplus system/SUA_SENHA@XEPDB1
```

Dentro do sqlplus, crie o objeto de diretorio que o Data Pump vai usar para saber onde gravar o arquivo:

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY DPUMP_DIR AS '/opt/oracle/oradata/dump'; exit
```

Importante: o GRANT de permissao nao e necessario pois o proprio SYSTEM ja tem acesso ao diretorio que criou. Tentativas de dar GRANT para si mesmo retornam ORA-01749, que pode ser ignorado.

1.5 Executar o export

De volta ao bash do container (apos o exit do sqlplus), execute:

```
expdp system/SUA_SENHA@XEPDB1 full=y directory=DPUMP_DIR dumpfile=full_export.dmp
logfile=full_export.log
```

O processo leva alguns minutos dependendo do tamanho do banco. Voce vera cada tabela sendo exportada na tela. O processo conclui com a mensagem: Job completed successfully.

Nota: O erro ORA-39127 relacionado a DBMS_JVM_EXP_PERMS e normal no Oracle XE e pode ser ignorado. Ele indica apenas que a JVM interna nao pode ser exportada, o que nao afeta os dados do

usuario.

1.6 Copiar o arquivo para o Windows

Abra um novo terminal do Windows (nao dentro do container) e execute:

```
docker cp oracle-xe:/opt/oracle/oradata/dump/full_export.dmp
"%USERPROFILE%\OneDrive\Area de Trabalho\full_export.dmp"
```

Se o caminho acima nao funcionar, use diretamente a pasta do usuario:

```
docker cp oracle-xe:/opt/oracle/oradata/dump/full_export.dmp
"C:\Users\SEU_USUARIO\full_export.dmp"
```

Etapa 2: Criar a VM no VirtualBox

2.1 Baixar a ISO do Oracle Linux 8

Acesse yum.oracle.com/oracle-linux-isos.html, localize a secao Oracle Linux 8 e baixe a Full ISO mais recente (ex: OracleLinux-R8-U10-x86_64-dvd.iso). O arquivo tem aproximadamente 9 a 13 GB.

2.2 Criar a maquina virtual

Abra o VirtualBox e clique em Novo. Configure com os seguintes valores:

Configuracao	Valor recomendado
Nome	ServiceDesk-Oracle-XE-21c
Tipo	Linux
Versao	Oracle Linux (64-bit)
Memoria RAM	4096 MB (minimo 2048 MB)
CPUs	2
Disco	50 GB (alocacao dinamica)
Rede	Placa em modo Bridge

2.3 Apontar a ISO e configurar a rede

Apos criar a VM, va em Configuracoes > Armazenamento, clique em Vazio sob Controladora IDE, clique no icone de disco ao lado de Drive Optico e selecione a ISO baixada.

Em Configuracoes > Rede > Adaptador 1, mude de NAT para Placa em modo Bridge. Isso permite que o Windows enxergue a VM na mesma rede local e acesse o banco diretamente.

2.4 Instalar o Oracle Linux

Inicie a VM. Na tela de boot selecione Install Oracle Linux 8.x e pressione Enter. Quando o instalador grafico abrir, configure:

- Time & Date: Americas/Sao_Paulo
- Root Password: defina uma senha forte e anote
- User Creation: crie um usuario comum (ex: msousa)
- Installation Destination: clique e confirme sem alterar nada (seleciona o disco automaticamente)
- Network & Host Name: habilite o toggle para ON e defina o hostname como oracle-xe

Com todos os itens obrigatorios preenchidos, o botao Begin Installation ficara azul e clicavel. Clique nele e aguarde a instalacao concluir (15 a 30 minutos).

> Dica: Para soltar o mouse que fica preso dentro da VM, pressione a tecla Right Control (Control do lado direito do teclado). Isso e o comportamento padrao do VirtualBox.

Etapa 3: Instalar o Oracle XE 21c na VM

Com o Oracle Linux instalado, vamos conectar via SSH pelo Windows para facilitar a digitacao dos comandos, e entao instalar e configurar o Oracle XE.

3.1 Descobrir o IP da VM e conectar via SSH

Dentro da VM, abra o Terminal (Activities > Terminal) e execute:

```
ip addr show
```

Localize a interface enp0s3. Se nao houver um endereco inet, ative a interface:

```
nmcli connection up enp0s3
```

Anote o IP que aparecer (ex: 192.168.0.124). Agora abra um terminal do Windows e conecte:

```
ssh SEU_USUARIO@IP_DA_VM
```

A partir daqui todos os comandos da VM serao executados neste terminal SSH do Windows, o que permite copiar e colar com Ctrl+V normalmente.

3.2 Tornar-se root

```
su -
```

Digite a senha do root definida durante a instalacao.

3.3 Instalar os pre-requisitos do Oracle

```
dnf install -y oracle-database-preinstall-21c
```

Este comando baixa e instala automaticamente todas as dependencias necessarias para o Oracle XE. Requer conexao com a internet. Leva alguns minutos.

> Se o comando falhar com erro de DNS ou rede, verifique se a VM tem internet com: ping -c 3 google.com. Se nao houver resposta, rode nmcli connection up enp0s3 para ativar a interface de rede.

3.4 Baixar e instalar o Oracle XE 21c

```
dnf install -y https://download.oracle.com/otn-pub/otn_software/db-express/oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
```

O arquivo tem cerca de 2.2 GB. O download e instalacao juntos levam de 5 a 15 minutos dependendo da velocidade da internet. Ao final aparece: Complete!

3.5 Configurar o banco de dados

```
/etc/init.d/oracle-xe-21c configure
```

O assistente vai pedir uma senha para os usuarios SYS e SYSTEM. Defina uma senha forte e anote. O processo cria o banco completo com o PDB XEPDB1 e leva de 5 a 10 minutos. Ao final mostra:

```
Database creation complete. Connect strings: localhost.localdomain/XEPDB1
```

3.6 Abrir a porta 1521 no firewall

Sem este passo o DBeaver nao consegue conectar ao banco da VM:

```
firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp firewall-cmd --reload
```

3.7 Configurar a rede para subir automaticamente

Por padrao a interface de rede nao sobe automaticamente apos reinicializacao. Corrija:

```
nmcli connection modify enp0s3 connection.autoconnect yes
```

Etapa 4: Importar o banco na VM

4.1 Copiar o arquivo .dmp para a VM

No terminal do Windows (nao no SSH), execute o scp para transferir o arquivo:

```
scp "C:\Users\SEU_USUARIO\full_export.dmp" SEU_USUARIO@IP_DA_VM:/tmp/
```

Digite a senha do usuario da VM quando solicitado.

4.2 Mover o arquivo e ajustar permissoes

No terminal SSH (como root):

```
mkdir -p /opt/oracle/oradata/dump cp /tmp/full_export.dmp /opt/oracle/oradata/dump/
chown -R oracle:oinstall /opt/oracle/oradata/dump chmod 755 /opt/oracle/oradata/dump
```

4.3 Configurar o PATH e criar o diretorio Oracle

Mude para o usuario oracle e configure as variaveis de ambiente:

```
su - oracle export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE export
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH export ORACLE_SID=XE
```

Conecte no banco e crie o diretorio Oracle:

```
sqlplus system/SUA_SENHA@localhost:1521/XEPDB1
```

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY DPUMP_DIR AS '/opt/oracle/oradata/dump'; exit
```

4.4 Executar o import

```
impdp system/SUA_SENHA@localhost:1521/XEPDB1 full=y directory=DPUMP_DIR
dumpfile=full_export.dmp logfile=full_import.log
```

O processo importa todos os objetos e dados. Ao final exibe cada tabela importada com o numero de linhas. A mensagem final sera: Job completed (com ou sem erros menores).

> Erros comuns que podem ser ignorados: ORA-31684 (objeto ja existe), ORA-39111 (objeto de sistema ignorado). Esses erros nao afetam os dados do usuario.

Etapa 5: Conectar pelo DBeaver

5.1 Criar a conexao no DBeaver

No DBeaver, va em Database > New Database Connection, selecione Oracle e preencha:

Campo	Valor
Host	IP da VM (ex: 192.168.0.124)
Port	1521
Database	xepdb1
Tipo	Service Name (nao SID)
Username	system
Password	senha definida na configuracao do XE

Clique em Testar conexao. Se retornar Conectado, clique em Concluir para salvar.

5.2 Verificar os dados importados

Na conexao criada, expanda o schema SYSTEM e verifique se as tabelas estao presentes com os dados corretos. Voce pode rodar uma query de verificacao:

```
SELECT table_name, num_rows FROM all_tables WHERE owner = 'SYSTEM' ORDER BY
table_name;
```

Solucao de Problemas Comuns

ORA-12154: TNS could not resolve the connect identifier

Ocorre quando o sqlplus nao consegue resolver o nome do servico via TNS. Solucao: use o formato de conexao completo com host e porta: sqlplus system/senha@localhost:1521/XEPDB1

ORA-39087: directory name DPUMP_DIR is invalid

O diretorio Oracle foi criado no CDB raiz mas o export/import esta rodando no PDB. Solucao: conecte diretamente no XEPDB1 (sqlplus system/senha@localhost:1521/XEPDB1) e recrie o diretorio nessa sessao.

ORA-12541: sem listener / No listener

O firewall da VM esta bloqueando a porta 1521. Solucao: como root, execute: firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp && firewall-cmd --reload

bash: sqlplus: command not found

O PATH do usuario oracle nao inclui o diretorio bin do Oracle. Solucao: execute export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE && export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH antes de chamar o sqlplus.

Rede da VM sem IP apos reinicializacao

A interface enp0s3 nao sobe automaticamente. Solucao permanente: nmcli connection modify enp0s3 connection.autoconnect yes. Solucao temporaria: nmcli connection up enp0s3

dnf: erro de DNS ao instalar pacotes

A VM nao tem conexao com a internet. Verifique com ping -c 3 google.com. Se nao responder, ative a rede: nmcli connection up enp0s3

Resumo dos Comandos

Sequencia completa de comandos em ordem de execucao:

#	Local	Comando
1	Windows	`docker inspect oracle-xe | findstr -i password`
2	Windows	`docker exec -it oracle-xe bash`
3	Container	`mkdir -p /opt/oracle/oradata/dump`
4	Container	`sqlplus system/SENHA@XEPDB1`
5	sqlplus	`CREATE OR REPLACE DIRECTORY DPUMP_DIR AS '/opt/oracle/oradata/dump';`
6	Container	`expdp system/SENHA@XEPDB1 full=y directory=DPUMP_DIR dumpfile=full_export.dmp logfile=full_e`
7	Windows	`docker cp oracle-xe:/opt/oracle/oradata/dump/full_export.dmp %USERPROFILE%\full_export.dmp`
8	Windows	`scp full_export.dmp USUARIO@IP_VM:/tmp/`
9	VM SSH root	`mkdir -p /opt/oracle/oradata/dump`
10	VM SSH root	`cp /tmp/full_export.dmp /opt/oracle/oradata/dump/`
11	VM SSH root	`chown -R oracle:oinstall /opt/oracle/oradata/dump`
12	VM SSH root	`dnf install -y oracle-database-preinstall-21c`
13	VM SSH root	`dnf install -y https://download.oracle.com/.../oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm`
14	VM SSH root	`/etc/init.d/oracle-xe-21c configure`
15	VM SSH root	`firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp && firewall-cmd --reload`
16	VM SSH oracle	`export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE && export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH`
17	VM SSH oracle	`sqlplus system/SENHA@localhost:1521/XEPDB1`
18	sqlplus	`CREATE OR REPLACE DIRECTORY DPUMP_DIR AS '/opt/oracle/oradata/dump';`
19	VM SSH oracle	`impdp system/SENHA@localhost:1521/XEPDB1 full=y directory=DPUMP_DIR dumpfile=full_export.dmp`